行列式
Determinant

从二元线性方程组（system of linear equations）出发，我们会发现：求解方程的分母、平行四边形的有向面积（signed area）与线性变换的面积倍率，描述的是同一个量。以下内容以实数空间为主，向量均按列书写。

1 消元法解方程 / Solving equations by elimination

考虑

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}.$$

使用消元法（elimination），当 $a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$ 时得到

$$x = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}.$$

令三个列向量（column vectors）为

$$a = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}.$$

方程组就是线性组合（linear combination）

$$xa + yb = c.$$

因此

$$c = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}a + \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}b.$$

这就是二维的克拉默法则（Cramer’ s rule）。分母为零时不能使用这两个除法公式：方程组可能无解，也可能有无穷多解，需要另行检查右端向量。

2 向量的角度 / The vector viewpoint

令 $a = \overrightarrow{OA}$、$b = \overrightarrow{OB}$、$c = \overrightarrow{OC}$。我们希望用前两个向量（vectors）表示第三个。

先看仿射组合（affine combination）

$$p(t) = ta + (1 - t)b.$$

当 $0 \leq t \leq 1$ 时，点 P 在 AB 上；t 越大越靠近 A。两个同高三角形的面积之比等于底边长度之比。这解释了为什么“系数”和“面积之比”会产生联系。

一般的 $c = xa + yb$ 不要求 $x + y = 1$；此时要使用有向面积，才能同时处理负系数和不同方向。

3 线性变换的角度 / The linear transformation viewpoint

以 a, b 为列构成矩阵（matrix）

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}.$$

对应的线性变换（linear transformation）为

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \to xa + yb.$$

它把标准基向量（standard basis vectors）e_1, e_2 送到 a, b。只要变换可逆，同一直线上的分点比例保持不变。所有平面区域的普通面积都乘以同一个非负数；若同时记录方向，倍率可以为负。

具体地，三角形 $Oe_1(x, y)$ 的有向面积是 $\frac{y}{2}$，变换后对应 OAC；三角形 $O(x, y)e_2$ 的有向面积是 $\frac{x}{2}$，变换后对应 OCB。所以

$$x = \frac{\det \begin{pmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{pmatrix}}{\det M}, \quad y = \frac{\det \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{pmatrix}}{\det M}.$$

这与消元法得到的两个公式完全一致。

4 二维行列式与有向面积 / Determinant and signed area

定义

$$\det M = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

它是由 a, b 按这个顺序围成的平行四边形（parallelogram）的有向面积，也是三角形 OAB 的有向面积的两倍。

- $\det M > 0$：方向保持（orientation preserving）。
- $\det M < 0$：方向反转（orientation reversing）。
- $\det M = 0$：面积退化（area collapse），两个列向量线性相关（linearly dependent）。

普通面积的倍率为 $|\det M|$。负的行列式并不表示负的普通面积。

若 θ 是从 a 转向 b 的有向角（oriented angle），则

$$\det M = \|a\|_2 \|b\|_2 \sin(\theta) = \left\langle a, \begin{pmatrix} b_2 \\ -b_1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

最后一步是把 b 顺时针旋转 $90°$ 后取内积（inner product）。在外代数（exterior algebra）中，相同信息可以写成外积（wedge product）

$$a \wedge b = (a_1 b_2 - a_2 b_1) e_1 \wedge e_2.$$

这里的外积不是外微分（exterior derivative）；外微分是作用在微分形式（differential forms）上的另一个运算。

5 从体积性质走向一般定义 / From volume to a general definition

在 n 维实空间中，n 个列向量围成平行多面体 (parallelotope)。用 $D(a_1, ..., a_n)$ 表示其有向体积 (oriented volume)，它满足：

1. 归一化（normalization）：

$$D(e_1, ..., e_n) = 1.$$

2. 对每一列分别线性，即多线性（multilinearity）：

$$\begin{aligned} D(..., \lambda a_i + \mu b_i, ...) = \lambda D(..., a_i, ...) \\ + \mu D(..., b_i, ...). \end{aligned}$$

3. 给一列加上另一列的倍数不改变值，即剪切不变性（shear invariance）：

$$D\big(..., a_i + t a_j, ..., a_j, ...\big) = D\big(..., a_i, ..., a_j, ...\big), \quad i \neq j.$$

几何上第三条来自祖暅原理（Cavalieri’s principle）：剪切不改变各高度处的截面体积。

多线性立即给出含零列时值为零。把 $a_i = 0$ 代入第三条可知，两列相同的值也为零。交换两列会变号，称为交替性（alternation）。列操作的证明为

$$\begin{aligned} D(..., a_i, ..., a_j, ...) &= D(..., a_i + a_j, ..., a_j, ...) \\ &= D(..., a_i + a_j, ..., -a_i, ...) \\ &= -D(..., a_i + a_j, ..., a_i, ...) \\ &= -D(..., a_j, ..., a_i, ...). \end{aligned}$$

因此也可把“归一化、多线性、交替性”作为行列式的公理（axioms）。

6 行列式的计算 / Computing the determinant

设 $A = (a_{ij})$，第 j 列写为

$$a_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} e_i.$$

按多线性展开，含重复基向量的项均为零，剩下

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \left(\prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j} \right) D\left(e_{\sigma(1)}, ..., e_{\sigma(n)}\right).$$

这里 S_n 是集合 $\{1, ..., n\}$ 的所有置换（permutations）。由交换两列变号，

$$D\left(e_{\sigma(1)}, ..., e_{\sigma(n)}\right) = \operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{\operatorname{inv}(\sigma)}.$$

其中 $\operatorname{inv}(\sigma)$ 为逆序数（inversion number）。将置换拆为对换（transpositions）的方式不唯一，但对换次数的奇偶性固定。

因此得到莱布尼茨公式（Leibniz formula）

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^{n} a_{\sigma(j),j}.$$

也可以等价地按行写成

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

但不能把两种指标约定在同一个展开式中混用。

三维时可以自行展开验证

$$\begin{aligned} \det A = {} & a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) \\ & - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) \\ & + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}). \end{aligned}$$

7 回到方程与例子 / Returning to equations and examples

对 n 元方程 $Ax = c$，若 $\det A \neq 0$，以 c 替换 A 的第 j 列得到 A_j，则

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}.$$

这是一般的克拉默法则。因为 $c = \sum_{k=1}^{n} x_k a_k$，沿第 j 列展开时，$k \neq j$ 的项都有重复列而消失，留下 $\det A_j = x_j \det A$。

例如

$$\begin{cases} 2x+y=5 \\ x+3y=5 \end{cases}, \quad \det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5.$$

替换第一列的行列式为 10，替换第二列的行列式为 5，所以 $x=2, y=1$。

8 非奇异矩阵的逆 / Inverse of a nonsingular matrix

方阵（square matrix）非奇异（nonsingular）当且仅当行列式非零，也等价于可逆（invertible）、列向量线性无关（linearly independent）、秩（rank）等于阶数。二维逆矩阵（inverse matrix）为

$$\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a_1 b_2 - a_2 b_1} \begin{pmatrix} b_2 & -b_1 \\ -a_2 & a_1 \end{pmatrix}.$$

几何中的“面积不退化”正是代数中的“每个右端向量都有唯一解”。

在奇异值分解（singular value decomposition）中，每个正交方向的伸缩由奇异值（singular values）给出。对实方阵，

$$|\det A| = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i.$$

这把总面积或总体积倍率与各方向的伸缩倍率联系起来。

9 术语对照 / Terminology

中文	English
行列式；克拉默法则；消元法	determinant; Cramer’s rule; elimination
线性方程组；列向量；线性组合	system of linear equations; column vector; linear combination
仿射组合；线性变换；标准基	affine combination; linear transformation; standard basis
有向面积；有向体积；有向角	signed area; oriented volume; oriented angle
平行四边形；平行多面体	parallelogram; parallelotope
内积；外代数；外积	inner product; exterior algebra; wedge product
外微分；微分形式	exterior derivative; differential form
归一化；多线性；剪切不变性	normalization; multilinearity; shear invariance
交替性；祖暅原理	alternation; Cavalieri’s principle
置换；对换；逆序数	permutation; transposition; inversion number
莱布尼茨公式；方阵；逆矩阵	Leibniz formula; square matrix; inverse matrix
非奇异；可逆；秩	nonsingular; invertible; rank
线性无关；线性相关；奇异值	linear independence; linear dependence; singular value

10 延伸阅读 / Further reading

MIT 18.06：行列式性质（Properties of determinants），Gilbert Strang，2010。

网页伴稿提供必要知识节点的可点击引用和行列式动画入口。